

Escuela Politécnica Nacional

Evaluación 1 Análisis de Circuitos Eléctricos

Nombre: Jostin Fernandez

Prueba A

1. Demuestre matemáticamente la relación entre el voltaje de fase y el voltaje línea-línea de un sistema trifásico con secuencia positiva (1.5 puntos).

Cortar un árbol es cortar la vida.

① Sistema Trifásico balanceado, secuencia positiva
Conexión estrella (Y)

• Voltajes de fase

$$\vec{V}_{AN} = V_F \angle 0^\circ \quad V_F = \text{Voltaje de fase}$$

$$\vec{V}_{BN} = V_F \angle -120^\circ$$

$$\vec{V}_{CN} = V_F \angle 120^\circ$$

• Voltaje de línea

$$\vec{V}_{AB} = \vec{V}_{AN} - \vec{V}_{BN}$$

Usando Euler

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$V = V(\cos\theta + j\sin\theta)$$

entonces

$$* \vec{V}_{AN} = V_F (\cos(0) + j\sin(0))$$

$$\vec{V}_{AN} = V_F (1 + j(0)) \quad (1)$$

$$* \vec{V}_{BN} = V_F (\cos(-120) + j\sin(-120))$$

$$\vec{V}_{BN} = V_F \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad (2)$$

Usando (1) y (2)

$$\vec{V}_{AB} = V_F (1 + j(0)) - V_F \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= V_F \left(1 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= V_F \left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Modulo

$$|\vec{V}_{AB}| = V_F \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= V_F \sqrt{\frac{12}{4}}$$

$$|\vec{V}_{AB}| = \sqrt{3} V_F$$

$$V_L = \sqrt{3} V_F //$$

2. La magnitud del **voltaje de fase** de una fuente trifásica ideal y equilibrada conectada en Y es 125 Vrms. La fuente está conectada a una carga equilibrada Y mediante una línea de distribución que tiene una impedancia de $0.1 + j0.8 \, (\Omega)$. La impedancia de la carga es $19.9 + j14.2 \, (\Omega)$. La secuencia de la fuente es **acb**. Usando el **voltaje de fase b de la fuente como referencia**, calcule la magnitud y ángulo de fase de las siguientes cantidades: (a) Las tres corrientes de línea (1.0 pto), (b) los tres voltajes de línea en la fuente (1.0 pto), (c) los tres voltajes de fase en la carga (1.0 pto), y (d) los tres voltajes de línea en la carga (1.0 pto).

Cortar un árbol es cortar la vida.

②

Datos

$$V_{\text{fase-fuente}} = 125 \text{ Vrms (línea-neutro)}$$

$$Z_{\text{línea}} = 0.1 + j0.8 \, \Omega$$

$$Z_{\text{carga}} = 19.9 + j14.2 \, \Omega$$

Secuencia acb $\rightarrow$ negativa

$$\text{Referencia } \angle V_{bN} = 0^\circ$$

• Voltaje de fase

$V_{bN} \rightarrow$ referencia

$$\vec{V}_{bN} = 125 \angle 0^\circ$$

$$\vec{V}_{aN} = 125 \angle -120^\circ$$

$$\vec{V}_{cN} = 125 \angle 120^\circ$$

• Impedancia Total

$$Z_T = Z_L + Z_C = 0.1 + j0.8 + 19.9 + j14.2j = 20 + 15j$$

$$|Z_T| = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25 \quad \theta^\circ = 36.87^\circ = 25 \angle 36.87^\circ$$

a) Corrientes de línea

en Y $I_L = I_F$

$$I_a = \frac{V_{aN}}{Z_T}$$

$$I_b = \frac{V_{bN}}{Z_T}$$

$$I_c = \frac{V_{cN}}{Z_T}$$

$$I_a = \frac{125 \angle -120^\circ}{25 \angle 36.87^\circ}$$

$$I_b = \frac{125 \angle 0^\circ}{25 \angle 36.87^\circ}$$

$$I_c = \frac{125 \angle +120^\circ}{25 \angle 36.87^\circ}$$

$$I_a = 5 \angle -156.87^\circ \text{ A} \quad I_b = 5 \angle -36.87^\circ \text{ A} \quad I_c = 5 \angle 83.13^\circ \text{ A}$$

b) Voltaje línea-línea en la fuente

$$V_{ab} = V_{aN} - V_{bN} = 125 \angle -120^\circ - 125 \angle 0^\circ = 216.51 \angle -150^\circ \text{ V}$$

$$V_{bc} = V_{bN} - V_{cN} = 125 \angle 0^\circ - 125 \angle +120^\circ = 216.51 \angle -30^\circ \text{ V}$$

$$V_{ca} = V_{cN} - V_{aN} = 125 \angle +120^\circ - 125 \angle -120^\circ = 216.51 \angle 90^\circ \text{ V}$$

Cortar un árbol es cortar la vida.

c) Voltajes de fase en la carga

$$V_{aV\text{carga}} = I_a \cdot Z_{\text{carga}} = 5 \angle -136,87^\circ \cdot 19,9 + j14,2 = 122,23 \angle -121,36^\circ \text{ V}$$

$$V_{bV\text{c}} = I_b \cdot Z_{\text{carga}} = 5 \angle -36,87^\circ \cdot 19,9 + j14,2 = 122,23 \angle -1,36^\circ \text{ V}$$

$$V_{cV\text{carga}} = I_c \cdot Z_{\text{carga}} = 5 \angle 83,13^\circ \cdot 19,9 + j14,2 = 122,23 \angle 118,64^\circ \text{ V}$$

d) Voltajes línea-línea en la carga

$$\vec{V}_{ab\text{carga}} = V_{aV\text{c}} - V_{bV\text{c}} = 122,23 \angle -121,36^\circ - 122,23 \angle -1,36^\circ$$

$$\vec{V}_{bc\text{carga}} = V_{bV\text{c}} - V_{cV\text{c}} = 122,23 \angle -1,36^\circ - 122,23 \angle 118,64^\circ$$

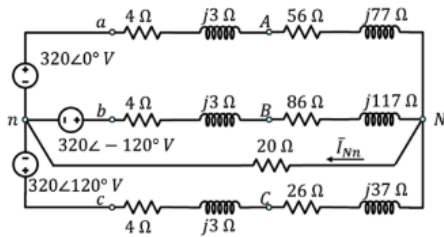
$$\vec{V}_{ca\text{carga}} = V_{cV\text{c}} - V_{aV\text{c}} = 122,23 \angle 118,64^\circ - 122,23 \angle -121,36^\circ$$

$$\vec{V}_{ab\text{carga}} = 211,72 \angle -151,36^\circ \text{ V}$$

$$\vec{V}_{bc\text{carga}} = 211,72 \angle -31,35^\circ \text{ V}$$

$$\vec{V}_{ca\text{carga}} = 211,72 \angle 88,64^\circ \text{ V}$$

3. Para el siguiente circuito determine (a) el voltaje en el neutro V_{Nn} (2.5 puntos); (b) Corriente de línea I_a, I_b, I_c . (2.0 puntos)



Nota: Para que los ejercicios tengan validez las expresiones deben ser demostradas. Los voltajes entregados como datos son RMS.

Cortar un árbol es cortar la vida.

③

Fuente trifásica Y $n=20\Omega$ carga Y neutro n

Impedancia de fase

$$Z_a = 4 + j3 + 56 + j77 = 60 + j80 \Omega$$

$$Z_b = 4 + j3 + 86 + j117 = 90 + j120 \Omega$$

$$Z_c = 4 + j3 + 26 + j37 = 30 + j40 \Omega$$

$$Z_n = 20 \Omega$$

Voltajes de fase de la fuente RMS

$$V_{an} = 320 \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = 320 \angle -120^\circ$$

$$V_{cn} = 320 \angle 120^\circ$$

a) Voltaje del Neutro V_{Nn}

$$V_{Nn} = V_N$$

corriente de línea desde la fase $\rightarrow N$

$$I_a = \frac{V_{an} - V_N}{Z_a}$$

$$I_b = \frac{V_{bn} - V_N}{Z_b}$$

$$I_c = \frac{V_{cn} - V_N}{Z_c}$$

corriente por el neutro $N \rightarrow n$

$$I_n = \frac{V_N - 0}{Z_n} = \frac{V_N}{20}$$

KCL en N

$$I_a + I_b + I_c = I_n$$

$$\frac{V_{an} - V_N}{Z_a} + \frac{V_{bn} - V_N}{Z_b} + \frac{V_{cn} - V_N}{Z_c} = \frac{V_N}{20}$$

$$V_N \left(\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{20} \right) = \frac{V_{an}}{Z_a} + \frac{V_{bn}}{Z_b} + \frac{V_{cn}}{Z_c}$$

$$V_N = \frac{\frac{V_{an}}{Z_a} + \frac{V_{bn}}{Z_b} + \frac{V_{cn}}{Z_c}}{\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{20}}$$

Donde $V_N = V_{Nn}$

Tras reemplazar los valores
 $V_{Nn} = V_N = 49.47 \angle 75.14^\circ$
 V RMS

Cortar un árbol es cortar la vida.

Cortar un árbol es cortar su raíz.

b) corrientes de línea

$$I_a = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z_a} = \frac{320 \angle 0^\circ - 49.47 \angle 75.14^\circ}{60 + j80} = 3.11 \angle -61.98^\circ \text{ A}$$

$$I_b = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z_b} = \frac{320 \angle -120^\circ - 49.47 \angle 75.14^\circ}{80 + j120} = 2.45 \angle -171.12^\circ \text{ A}$$

$$I_c = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z_c} = \frac{320 \angle 120^\circ - 49.47 \angle 75.14^\circ}{30 + j40} = 5.74 \angle 73.85^\circ \text{ A}$$

Escuela Politécnica Nacional

Evaluación 1 Análisis de Circuitos Eléctricos

Nombre: Jostin Fernandez

Prueba B

1. De muestre matemáticamente la relación entre el voltaje de fase y el voltaje línea-línea de un sistema trifásico con secuencia negativa (1.5 puntos).

Cortar un árbol es cortar la vida.

①

Sistema trifásico balanceado secuencia negativa

Conexión estrella Y

• Voltaje de fase

$$V_{AN} = V_f \angle 0^\circ$$

$$V_{BN} = V_f \angle 120^\circ$$

$$V_{CN} = V_f \angle -120^\circ$$

• Voltaje de línea

$$V_{AB} = V_{AN} - V_{BN}$$

Usando Euler

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Entonces

$$\bullet V_{AN} = V_f (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$= V_f (\cos 0 + j \sin 0) = V_f (1 + j0) \quad (1)$$

$$\bullet V_{BN} = V_f (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$= V_f (\cos 120 + j \sin 120) = V_f \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad (2)$$

Usando (1) y (2)

$$V_{AB} = V_f (1 + j0) + V_f \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= V_f \left(1 - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$V_{AB} = V_f \left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

magnitud

$$|V_{AB}| = V_f \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$|V_{AB}| = V_f \sqrt{\frac{12}{4}}$$

$$|V_{AB}| = V_f \sqrt{3}$$

Angulo del voltaje

$$\angle V_{AB} = \tan^{-1} \left(\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} \right) = -30^\circ$$

$$V_{AB} = V_f \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

2. La magnitud del **voltaje de fase** de una fuente trifásica ideal y equilibrada conectada en Y es 125 Vrms. La fuente está conectada a una carga equilibrada Y mediante una línea de distribución que tiene una impedancia de $0.1 + j0.8 \, (\Omega)$. La impedancia de la carga es $19.9 + j14.2 \, (\Omega)$. La secuencia de la fuente es **abc**. Usando el **voltaje de fase c de la fuente como referencia**, calcule la magnitud y ángulo de fase de las siguientes cantidades: (a) Las tres corrientes de línea (**1.0 pto**), (b) los tres voltajes de línea en la fuente (**1.0 pto**), (c) los tres voltajes de fase en la carga (**1.0 pto**), y (d) los tres voltajes de línea en la carga (**1.0 pto**).

Cortar un árbol es cortar la vida.

②

Datos

$$V_{\text{fase} \rightarrow \text{fuente}} = 125 \text{ Vrms}$$

$$Z_{\text{linea}} = 0.1 + j0.8 \, \Omega$$

$$Z_{\text{carga}} = 19.9 + j14.2 \, \Omega$$

Secuencia abc $\rightarrow$ positiva $V_c \rightarrow$ referencia

• Voltaje de fase

$$V_{cN} = 125 \angle 0^\circ$$

$$V_{aN} = 125 \angle -120^\circ$$

$$V_{bN} = 125 \angle 120^\circ$$

• Impedancia Total

$$Z_T = Z_L + Z_C = (0.1 + j0.8) + (19.9 + j14.2)$$

$$Z_T = 20 \angle 36.87^\circ$$

a) Corriente de línea

$$I_C = \frac{V_{cN}}{Z_T}$$

$$I_a = \frac{V_{aN}}{Z_T}$$

$$I_b = \frac{V_{bN}}{Z_T}$$

$$= \frac{125}{20 \angle 36.87^\circ}$$

$$= \frac{125 \angle -120^\circ}{20 \angle 36.87^\circ}$$

$$= \frac{125 \angle 120^\circ}{20 \angle 36.87^\circ}$$

$$I_C = 6.25 \angle -36.87^\circ$$

$$I_a = 6.25 \angle -156.87^\circ$$

$$I_b = 6.25 \angle 83.13^\circ$$

b) Voltaje línea-línea en la fuente

$$V_{ab} = V_{aN} - V_{bN} = 125 \angle -120^\circ - 125 \angle 120^\circ = 216.51 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$V_{bc} = V_{bN} - V_{cN} = 125 \angle 120^\circ - 125 \angle 0^\circ = 216.51 \angle 150^\circ \text{ V}$$

$$V_{ca} = V_{cN} - V_{aN} = 125 \angle 0^\circ - 125 \angle -120^\circ = 216.51 \angle 30^\circ \text{ V}$$

Cortar un árbol es cortar la vida.

c) Voltaje de fase en la carga

$$V_{aN} = I_a \cdot Z_{carga} = 5 \angle -156,87^\circ \cdot 24,44 \angle -121,36^\circ = 122,23 \angle -121,36^\circ$$

$$V_{bN} = I_b \cdot Z_c = 5 \angle 83,13^\circ \cdot 24,44 \angle -121,36^\circ = 122,23 \angle -118,64^\circ$$

$$V_{cN} = I_c \cdot Z_c = 5 \angle -36,87^\circ \cdot 24,44 \angle -121,36^\circ = 122,23 \angle -1,36^\circ$$

d) Voltajes línea-línea en la carga

$$V_{ab\text{carga}} = V_{aN} - V_{bN} = 122,23 \angle -121,36^\circ - 122,23 \angle -118,64^\circ$$

$$V_{bc\text{carga}} = V_{bN} - V_{cN} = 122,23 \angle -118,64^\circ - 122,23 \angle -1,36^\circ$$

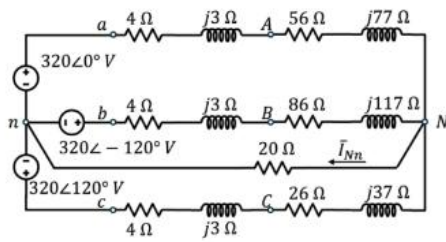
$$V_{ca\text{carga}} = V_{cN} - V_{aN} = 122,23 \angle -1,36^\circ - 122,23 \angle -121,36^\circ$$

$$V_{ab\text{carga}} = 211,72 \angle -91,36^\circ \text{ V}$$

$$V_{bc\text{carga}} = 211,72 \angle 148,64^\circ \text{ V}$$

$$V_{ca\text{carga}} = 211,72 \angle 28,64^\circ \text{ V}$$

3. Para el siguiente circuito determine (a) la corriente en el neutro $\bar{I}_{Nn}$ (2.5 puntos); (b) Voltaje de fase en la carga V_{AN} , V_{BN} , V_{CN} . (2.0 puntos)



Nota: Para que los ejercicios tengan validez las expresiones deben ser demostradas. Los voltajes entregados como datos son RMS.

Cortar un árbol es cortar la vida.

③

Fuente trifásica Y $R=90\Omega$ Carga Y neutro n

• Impedancia de carga por fase

$$Z_a = 56 + j77\Omega + 4 + j3\Omega = 60 + j80\Omega \quad | \quad Z_{AN} = 56 + j77\Omega$$

$$Z_b = 86 + j117\Omega + 4 + j3\Omega = 90 + j120\Omega \quad | \quad Z_{BN} = 86 + j117\Omega$$

$$Z_c = 26 + j37\Omega + 4 + j3\Omega = 30 + j40\Omega \quad | \quad Z_{CN} = 26 + j37\Omega$$

$$Z_{nn} = 90\Omega$$

• Voltaje de fase

$$V_{an} = 320\angle 0^\circ \quad V_{bn} = 320\angle -120^\circ \quad V_{cn} = 320\angle 120^\circ$$

a) Corriente en el neutro

$$V_{nn} = V_{nn}$$

$$I_a = \frac{V_{an} - V_{nn}}{Z_a}$$

$$I_b = \frac{V_{bn} - V_{nn}}{Z_b}$$

$$I_{nn} = \frac{V_{nn}}{Z_{nn}} = \frac{V_{nn}}{90}$$

$$I_c = \frac{V_{cn} - V_{nn}}{Z_c}$$

Por KCL

$$I_a + I_b + I_c = I_{nn}$$

$$\frac{V_{an} - V_{nn}}{Z_a} + \frac{V_{bn} - V_{nn}}{Z_b} + \frac{V_{cn} - V_{nn}}{Z_c} = \frac{V_{nn}}{90}$$

$$V_{nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z_a} + \frac{V_{bn}}{Z_b} + \frac{V_{cn}}{Z_c}}{\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{90}}$$

Reemplazando valores

$$V_{nn} = 49,47\angle 75,14^\circ \text{ Vrms}$$

$$I_{nn} = \frac{V_{nn}}{90} = \frac{49,47\angle 75,14^\circ}{90} = 0,55\angle 75,14^\circ \text{ A}$$

b) Voltage de fase en la carga

$$V_{AN} = I_a Z_{AN}$$

$$V_{BN} = I_b Z_{BN}$$

$$V_{CN} = I_c Z_{CN}$$

$$I_a = 3,11 \angle -61,97^\circ$$

$$I_b = 2,45 \angle -171,12^\circ$$

$$I_c = 5,74 \angle 73,85^\circ$$

$$V_{AN} = (3,11 \angle -61,97^\circ) (56 + j77) = 296,10 \angle -8^\circ \underline{\underline{V}}$$

$$V_{BN} = (2,45 \angle -171,12^\circ) (86 + j117) = 355,76 \angle -117,44^\circ \underline{\underline{V}}$$

$$V_{CN} = (5,74 \angle 73,85^\circ) (26 + j37) = 299,57 \angle 128,75^\circ \underline{\underline{V}}$$